

TP Qualité de service

1. Contexte

1.1. Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)

Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME) est un logiciel de gestion des appels VoIP inclut dans l'IOS de certains modèles de routeur. Dans ce laboratoire, la configuration de base de CUCME est déjà réalisée afin que l'étudiant se concentre sur la configuration du réseau pour permettre aux téléphones IP de deux sites de communiquer.

2. Objectifs

- Configurer un réseau pour permettre aux téléphones IP de deux sites de communiquer.
- Mettre en œuvre de la qualité de service.

3. Manipulation

3.1. Schéma topologique

La topologie du réseau a déjà été réalisée, vous trouverez le fichier Packet Tracer (Hybrid_PT_QoS(ELEVES).pkt) sur eCamus dans la rubrique « ressources ».

3.2. Configuration de CUCME

Dans ce laboratoire, la configuration de base de CUCME est déjà réalisée afin de permettre une communication entre tous les téléphones de la topologie.

3.3. Configuration des VLAN et des interfaces des commutateurs

Afin de séparer les trafics, configurez les VLAN suivants sur chaque commutateur et associez-les aux ports gi 1/0/1 et gi 1/0/2.

- Créez le VLAN 20 ayant le nom data
- Créer le VLAN 50 ayant le nom voice
- Configurez également le port gi 1/0/3 afin que le serveur soit dans le VLAN data.

Remarque : Vous pouvez utiliser l'option portfast pour accélérer l'accès au réseau.

3.4. Configuration du routage

Le routage entre les deux sites est déjà configuré. Il vous reste à configurer « l'interface Fa0/0 » des routeurs afin de permettre aux téléphones et PC des deux sites de communiquer.

3.5. Configuration du DHCP

Les appareils téléphoniques et les PC doivent recevoir leur configuration IP par DHCP. Chaque routeur devra jouer le rôle de serveur DHCP pour son site.

- VLAN data :
 - site 1 : 172.16.20.0/24
 - site 2 : 172.17.20.0/24
- VLAN voice
 - site 1 : 172.16.50.0/24
 - site 2 : 172.17.50.0/24

Pour le VLAN voice, l'option DHCP 150 doit être configurée pour envoyer l'adresse du serveur CUCME aux appareils VoIP pour qu'ils puissent s'enregistrer et recevoir leurs informations de configuration.

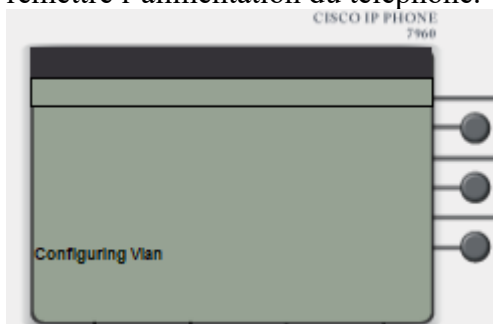
Remarque : Dans ce TP, cette option n'est requise que sur le VLAN « voice », cependant il peut être nécessaire de l'inclure dans le VLAN « data » lorsque des soft-phones y sont utilisés sur les PC.

4. Implémentation de la QoS

L'objectif consiste à classer le trafic et appliquer à chaque classe une politique de traitement spécifique afin de satisfaire les contraintes en QoS des différents types d'applications. Dans ce TP, nous nous mettrons à la place d'un FAI et appliqueront la QoS sur les routeurs.

4.1. Vérification de la configuration des téléphones

En ouvrant l'onglet GUI d'un téléphone, le cadran vous indique l'état de la configuration. Si un téléphone reste bloqué sur « configuring Vlan », vérifiez la configuration de votre commutateur ainsi que celle du serveur DHCP. Vous pouvez également essayer de couper puis remettre l'alimentation du téléphone.



Si tout se passe bien, le téléphone reçoit sa configuration et le numéro de l'appareil est indiqué en haut à droite du panneau d'affichage :



Pour lancer un appel, cliquez sur le combiné afin de décrocher et cliquez sur les touches numérotées afin de composer le numéro. Si le son de votre ordinateur est allumé, vous entendrez les sonneries.

Sur le téléphone appelé, la lumière rouge clignote sur le combiné. Il suffit de cliquer sur le combiné pour décrocher. Le panneau d'affichage indiquera « connecté ».

Vérification sur le routeur

La commande « show ephone » indiquera si un appel est en court (Active call) pour ce téléphone.

Exemple sans appel téléphonique :

```
R1#show ephone
ephone-1 Mac:0001.631A.1258 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:172.16.24.1 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 4001 CH1 IDLE
```

Exemple avec appel téléphonique :

```
R1#show ephone

ephone-1 Mac:0001.631A.1258 TCP socket:[1] activeLine:1 REGISTERED in SCCP
ver 12 and Server in ver 8
mediaActive:1 offhook:1 ringing:1 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0
caps:8
IP:172.16.24.1 1025 7960 keepalive 43 max_line 2
button 1: dn 1 number 4001 CH1 CONNECTED
Active Call on DN 1chan 1 :4001 172.16.24.1 1025 to 172.16.24.254 2000 via
172.16.24.1
G729 20 bytes no vad
Tx Pkts 0 bytes 0 Rx Pkts 0 bytes 0 Lost 0
Jitter 0 Latency 0 callingDn -1 calledDn -1 (media path callID 17 srcCallID
18)
```

4.2. **Classification du trafic**

A l'aide de la commande *class-map*, créez une classe de trafic qui va être associée aux trafics http et https.

A l'aide de la commande *class-map*, créez une classe de trafic qui va être associée au trafic voix. Ce trafic doit matcher avec le protocole « skinny ».

4.3. **Traitement du trafic selon sa classe d'appartenance**

L'étape précédente a permis de classer le trafic, maintenant il s'agit de marquer le trafic à l'aide de la commande *policy-map*.

- Le trafic http doit recevoir un marquage de couche 3, le champ dscp doit être positionné sur af31.
- Le trafic voix doit recevoir un marquage de couche 3 de manière à garantir une latence et une gigue faibles. Quelle valeur devez-vous utiliser pour le champ dscp ?

Lorsque vous avez fini cette étape, appelez votre enseignant.

4.4. **Appliquer la ou les politiques à l'interface désirée**

Appliquez ces politiques de traitement du trafic à l'interface Fa0/0 de chaque routeur via la commande *service-policy*.

```
(config)#interface fa0/0  
(config-if)#service-policy input Marking
```

4.5. **Vérification**

Vérifiez les politiques mises en œuvre avec la commande « show ».

```
#show policy-map interface fa 0/0
```